CHAPITRE 01

Fondamentaux des réseaux

20 % de l'examen

Livre : V1 ch. 1 à 5 ; V2 ch. 3 et 13



Pourquoi des modèles en couches ?

- Envoyer un courriel met en jeu des dizaines de fonctions : application, chiffrement, découpage, adressage, passage sur le câble.
- Un modèle en couches range ces fonctions en niveaux indépendants.
- Chaque couche rend un service à celle du dessus et s'appuie sur celle du dessous.

Indépendance

On change une couche sans toucher aux autres

Interopérabilité

Des constructeurs différents travaillent ensemble

Dépannage

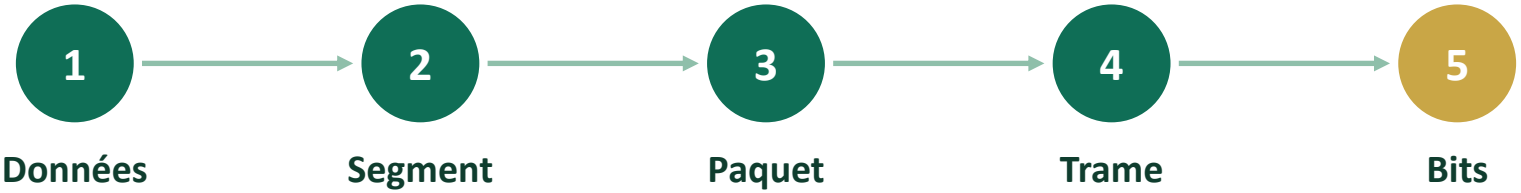
On cherche la panne couche par couche

Le modèle OSI et le modèle TCP/IP

N°	Couche OSI	TCP/IP	Rôle	PDU	Exemples
7	Application	Application	Interface avec les logiciels	Données	HTTP, DNS, SSH
6	Présentation	Application	Format, chiffrement	Données	TLS, JPEG
5	Session	Application	Ouverture des dialogues	Données	RPC
4	Transport	Transport	Bout en bout, ports	Segment	TCP, UDP
3	Réseau	Internet	Adressage, chemin	Paquet	IPv4, IPv6
2	Liaison	Accès réseau	Accès au support, MAC	Trame	Ethernet, Wi-Fi
1	Physique	Accès réseau	Transmission des bits	Bits	Câbles, ondes

À retenir : « Pour Le Réseau, Tout Se Passe Automatiquement » (couches 1 à 7)

L'encapsulation



À la réception : chemin inverse, chaque couche retire son en-tête (désencapsulation).

Les équipements réseau

Commutateur

Couche 2 : relie les postes d'un réseau local, selon l'adresse MAC

Commutateur L3

Couches 2 et 3 : commute et route entre VLAN

Routeur

Couche 3 : relie des réseaux différents, selon l'adresse IP

Pare-feu et IPS

Autorise ou bloque le trafic, détecte les attaques

Point d'accès et WLC

Raccorde et pilote les clients sans fil

Serveurs et postes

Fournissent ou utilisent les services

Architectures et topologies

Trois niveaux

Accès, distribution, cœur. Pour les grands campus.

Cœur réduit

Distribution et cœur fusionnés. Pour les sites moyens.

Spine-leaf

Chaque leaf relié à chaque spine. Centres de données.

WAN : relie des sites distants, par exemple un siège et ses agences.

SOHO : petit bureau, un seul boîtier routeur, switch, Wi-Fi et pare-feu.

Hébergement : sur site, dans le cloud, ou hybride.

Câbles et interfaces

Support	Distance max.	Usage
Cuivre UTP cat. 5e / 6	100 m	Raccorder les postes
Fibre multimode (MMF)	300 à 550 m	Liaisons dans un bâtiment
Fibre monomode (SMF)	10 km et plus	Entre bâtiments ou sites

Câble droit : équipements différents ; câble croisé : équipements semblables ; Auto-MDIX s'adapte seul.

Duplex : full = émettre et recevoir en même temps ; half = chacun son tour.

Erreurs CRC : trames abîmées, souvent un câble défectueux ou des parasites.

Le système binaire

Bit	8	7	6	5	4	3	2	1
Valeur	128	64	32	16	8	4	2	1

Binaire → décimal

- 11000000
- = 128 + 64
- = 192

Décimal → binaire

- 172 − 128 = 44 → 1
- 64 trop grand → 0
- 44 − 32 = 12 → 1 ; 16 → 0
- 12 − 8 = 4 → 1 ; 4 − 4 = 0 → 1
- Résultat : 10101100

L'adressage IPv4

32 bits en 4 octets : 192.168.10.25

Partie réseau commune ; partie hôte propre à chaque équipement.

Masque : 255.255.255.0 = /24 (notation CIDR).

Réservées : adresse réseau (hôte à 0) et diffusion (hôte à 1).

Spéciales : 127.0.0.1 bouclage ; 169.254.x.x APIPA (pas de DHCP).

Classe	1er octet	Masque	Plage privée
A	1 à 126	/8	10.0.0.0/8
B	128 à 191	/16	172.16.0.0/12
C	192 à 223	/24	192.168.0.0/16

Calculer un sous-réseau : la méthode

1. Repérer l'octet où le masque n'est ni 255 ni 0
2. Incrément = 256 − valeur du masque dans cet octet
3. Les sous-réseaux partent de 0, par pas de l'incrément
4. Multiple juste inférieur à l'adresse = adresse réseau
5. Diffusion = réseau suivant − 1
6. Les hôtes sont entre les deux

Hôtes = $2^h - 2$

Exemple : 192.168.10.75/27

- /27 = 255.255.255.224
- Incrément : 256 − 224 = 32
- Sous-réseaux : .0 .32 .64 .96…
- Réseau : 192.168.10.64
- Diffusion : 192.168.10.95
- Hôtes : .65 à .94 (30)

Deuxième exemple et mémento CIDR

Exemple : 172.16.37.200/20

- /20 = 255.255.240.0
- Octet intéressant : le 3e
- Incrément : 256 − 240 = 16
- Sous-réseaux : .0 .16 .32 .48…
- Réseau : 172.16.32.0
- Diffusion : 172.16.47.255
- Hôtes : $2^{12} - 2 = 4\,094$

CIDR	Masque	Incr.	Hôtes
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

Le VLSM : exemple résolu

Exemple résolu : à partir de 192.168.1.0/24, adresser 60 postes, 25 postes et une liaison entre routeurs.

Besoin	Calcul	Masque	Réseau	Hôtes	Diffusion
60 postes	$2^6 - 2 = 62$	/26	192.168.1.0	.1 à .62	.63
25 postes	$2^5 - 2 = 30$	/27	192.168.1.64	.65 à .94	.95
Liaison	$2^2 - 2 = 2$	/30	192.168.1.96	.97 et .98	.99

Règle d'or : servir le plus grand besoin en premier, puis partir de l'adresse libre suivante.

L'adressage IPv6

128 bits en 8 groupes hexadécimaux.

Règle 1 : supprimer les zéros de tête de chaque groupe.

Règle 2 : remplacer une seule fois la plus longue suite de groupes nuls par « :: ».

SLAAC : le poste s'autoconfigure avec le préfixe annoncé.

EUI-64 : identifiant tiré de la MAC (FFFE au milieu, 7e bit inversé).

```
Adresse complète
2001:0DB8:0000:0000:
0000:00A0:0000:0001

Adresse abrégée
2001:DB8::A0:0:1
```

Les types d'adresses IPv6

Type	Préfixe	Usage
Globale unicast	2000::/3	Adresse publique, routable sur Internet
Lien local	FE80::/10	Communication sur le lien seulement
Unique locale	FC00::/7	Équivalent des adresses privées
Multidiffusion	FF00::/8	Un émetteur, un groupe de destinataires
Anycast	—	Même adresse sur plusieurs serveurs ; le plus proche répond

TCP ou UDP ?

TCP

- Connexion : SYN, SYN-ACK, ACK
- Fiable : accusés, retransmission
- Ordre garanti, fenêtrage
- Web, courriel, fichiers

UDP

- Sans connexion
- Aucune garantie
- Plus rapide, plus léger
- Voix, vidéo, DNS, DHCP

Ports : FTP 20/21 · SSH 22 · Telnet 23 · SMTP 25 · DNS 53 · DHCP 67/68 · TFTP 69 · HTTP 80 · NTP 123 · SNMP 161/162 · HTTPS 443 · Syslog 514

Notions complémentaires

Wi-Fi

- 2,4 GHz : canaux 1, 6, 11
- 5 GHz : plus de débit
- Réseau identifié par son SSID

Virtualisation

- Machines virtuelles, hyperviseur
- Conteneurs
- VRF : plusieurs tables de routage

Table MAC

- Apprend MAC source + port
- Inonde si destination inconnue
- Efface après 5 min

À retenir du chapitre 1



- 7 couches OSI, 4 couches TCP/IP ; PDU : données, segment, paquet, trame, bits.
- Commutateur = MAC (couche 2) ; routeur = IP (couche 3).
- Incrément = 256 − valeur du masque ; hôtes = 2^h − 2.
- VLSM : le plus grand besoin en premier.
- IPv6 : 128 bits, « :: » une seule fois, pas de diffusion.
- TCP fiable et orienté connexion ; UDP rapide et sans connexion.

À travailler dans le livre : chapitre 1

Vol.	Ch.	Titre du chapitre
V1	1	Network Fundamentals
V1	2	Ethernet Networking
V1	3	TCP/IP
V1	4	Easy Subnetting
V1	5	Troubleshooting IP Addressing
V2	3	IPv6 (adressage)
V2	13	Virtualization, Containers, and VRFs

Pour chaque chapitre

- Le lire avant ou après la séance
- Faire les written labs
- Faire les review questions
- S'entraîner sur la Test Bank en ligne

Priorité : V1 ch. 4, à relire jusqu'à maîtrise.

Exercices du chapitre 1



Corrigés en annexe A

1. Convertissez 200 en binaire, puis 11110000 en décimal.
2. À quelle couche OSI travaille un routeur ? Et un commutateur ?
3. Réseau, diffusion et nombre d'hôtes de 10.1.1.200/26 ?
4. Combien d'hôtes utilisables offre un /28 ?
5. Quel masque pour 500 postes, en gaspillant le moins d'adresses ?
6. Abrégez 2001:0DB8:0000:0000:0A00:0000:0000:0001.
7. Un poste affiche 169.254.12.5. Que s'est-il passé ?
8. VLSM : depuis 172.16.0.0/24, adressez 100, 50 et 20 postes et 3 liaisons.
9. Citez deux protocoles sur UDP et deux sur TCP.